

附中加试（综合）

1、(1) 求证: $(a^2+b^2)(c^2+d^2)=(ac+bd)^2+(ad-bc)^2$;

(2) 已知 $2173=41 \times 53$, 求证: 2173 可以化为两个数的平方和.

第一问两边展开即可, 此等式较为经典, 其实就是柯西不等式的背景. 第二问套用第一问, 将 41 和 53 拆成两个平方的和, 即可.

【解析】(2) $41=4^2+5^2$, $53=2^2+7^2$, 所以 $2173=43^2+18^2=38^2+27^2$

2、一个三位数, 相邻两个数位差的绝对值不超过 1, 三个数中至少有一个数为 1, 问共有几个符合题意的三位数?

考查计数问题, 对于初中同学来说, 此题用枚举法应该比较简单.

【解析】百位为 1, 则 100, 101, 110, 111, 112, 121, 122, 123;

十位为 1, 则 110, 111, 112, 210, 211, 212;

个位为 1, 则 101, 111, 211, 121, 221, 321. 剔除重复 (标红), 共 13 个

3、已知 x, y, z 满足 $3x+2y+z=10$, $6x+y-z=5$, 则 $\frac{3x+y}{y+z}$ 的值为_____.

简单题, 如果能把 $3x+y$ 和 $y+z$ 当作整体考虑, 会使题目简化很多.

【解析】 $\begin{cases} (3x+y)+(y+z)=10 \\ 2(3x+y)-(y+z)=5 \end{cases}$, 解得 $\begin{cases} 3x+y=5 \\ y+z=5 \end{cases}$, 值为 1

4、若 $\sqrt{x^2+2x+2}+|x+y| \leq 1$, 则 x^3+y^3 的值为_____.

类似非负性方程, 当字母个数较多时, 有时可利用非负性逼出结果, 使得不等式也能解出具体的值.

【解析】 $\sqrt{x^2+2x+2}=\sqrt{(x+1)^2+1} \geq 1$, $|x+y| \geq 0$, 则 $\begin{cases} \sqrt{x^2+2x+2}=1 \\ |x+y|=0 \end{cases}$, 解得 $\begin{cases} x=-1 \\ y=1 \end{cases}$

原式=0

5、已知正整数 x, y 满足 $xy=x^2+3$, 则 $(x,y)=$ _____.

附中常考的方程问题, 本次带有一些数论性质, 考验整除, 比往年要求低. 整除问题常写成乘积=整数的形式, 或者用一个字母表示另一个, 分离常数.

【解析】 $x(y-x)=3$, 则 $\begin{cases} x=1 \\ y=4 \end{cases}$ 或 $\begin{cases} x=3 \\ y=4 \end{cases}$, (1, 4) 或 (3, 4)

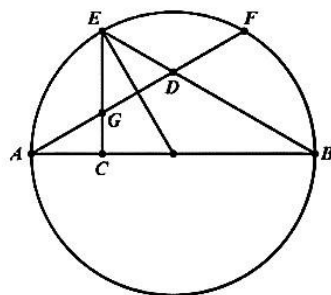
6、已知二次函数 $y=x^2-(2k+2)x+k^2+2$ 与 x 轴交于 $(x_1,0)$, $(x_2,0)$, $(x_1+1)(x_2+1)=8$, 求 k 的值.

韦达定理的应用, 思路比较常见, 注意韦达定理的前提是原方程有实根.

【解析】由题意得, $\begin{cases} x_1+x_2=2k+2 \\ x_1x_2=k^2+2 \end{cases}$, 则 $(x_1+1)(x_2+1)=x_1x_2+x_1+x_2+1=k^2+2k+5=8$,

解得 $k=1$ 或 $k=-3$, 回代, 考虑方程是否有解, 当 $k=-3$ 时方程无解, 应舍去. 故 $k=1$.

7、如图， $\odot O$ 中，弧 $AE = \text{弧 } EF = \text{弧 } BF$ ， $EC \perp AB$ ， $DG = 1$ ，求 $S_{\odot O}$ 。



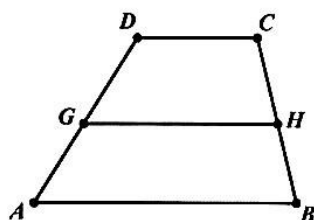
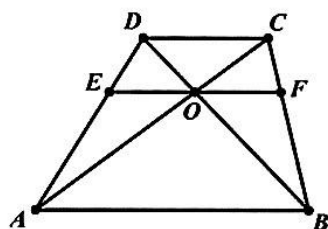
一道较为基础的圆中计算问题，多标注圆周角，容易发现其中的长度关系。

【解析】容易发现， $\angle DAB = \angle DBA = 30^\circ$ ，则 $\angle EDG = 60^\circ$ ； $\angle EGD = \angle AGC = 60^\circ$ ，所以 $\triangle DEG$ 为等边三角形， $EG = DG = ED = 1$ 。连接 AE ，则 $\angle AED = 90^\circ$ ， $\angle EAD = 30^\circ$ ，所以 $AG = 1$ 。

在 $\text{Rt}\triangle ACG$ 中， $AC = \frac{\sqrt{3}}{2}$ ；在 $\text{Rt}\triangle ACE$ 中， $AE = \sqrt{3}$ ；在 $\text{Rt}\triangle ABE$ 中， $AB = 2\sqrt{3}$ ，则 $S = 3\pi$

8、在梯形 $ABCD$ 中， $AB \parallel CD$ ， $AB = a$ ， $CD = b$ ($a > b$)，连接 AC 、 BD 交于 O ，过 O 作 $EF \parallel AB$ ， E 、 F 在 AD 、 BC 上，

- (1) 用含 a 、 b 的代数式表示 OE ；
- (2) $GH \parallel AB$ ， $GH = \sqrt{ab}$ ，比较 GH 与 EF 大小；
- (3) 若两个梯形对应角相等，四组对应边的比例相同，则这两个梯形相似。证明 GH 使分得的梯形 $ABHG$ 与梯形 $GHCD$ 相似。



本题是基于梯形背景下的一道相似问题，其原型为基本不等式的几何意义，调和，几何，算术和平方平均数均可以在梯形中体现，并简单说明大小，此处 (2) 就进行了相关比较，整体难度中等。

【解析】(1) $\frac{OE}{CD} = \frac{AE}{AD}$ ， $\frac{OE}{AB} = \frac{DE}{AD}$ ，则 $\frac{OE}{CD} + \frac{OE}{AB} = \frac{AE}{AD} + \frac{DE}{AD} = 1$ ，则 $\frac{1}{OE} = \frac{1}{AB} + \frac{1}{CD}$
(即三平行模型) 则 $OE = \frac{ab}{a+b}$

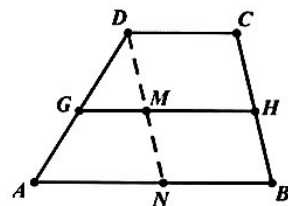
(2) 与 (1) 同理，可得 $OE = OF$ ，则 $EF = \frac{2ab}{a+b}$ ， $EF < GH$

$(\sqrt{a} - \sqrt{b})^2 > 0$ ，则 $a + b > 2\sqrt{ab}$ ， $(a+b) \cdot \sqrt{ab} > 2ab$ ，即 $\frac{2ab}{a+b} < \sqrt{ab}$

几何法：过 D 作 BC 平行线交 GH 于 M ，交 AB 于 N ，则 $GM = \sqrt{ab} - b$ ， $AN = a - b$ ，

$$\frac{DG}{DA} = \frac{GM}{AN} = \frac{\sqrt{ab} - b}{a - b} = \frac{\sqrt{b}}{\sqrt{a} + \sqrt{b}}, \quad \frac{DG}{AG} = \frac{\sqrt{b}}{\sqrt{a}}$$

而 $\frac{DE}{DA} = \frac{OE}{AB} = \frac{b}{a+b}$, 则 $\frac{DE}{AE} = \frac{b}{a}$, 显然 $DE < DG$, 则 $EF < GH$



(3) 利用 (2) 中的几何法可知, $\frac{DC}{GH} = \frac{GH}{AB} = \frac{DG}{AG} = \frac{CH}{BH} = \sqrt{\frac{b}{a}}$, 角度显然相等, 则两梯形相似